

[별표 2]

동물실험시설의 환경기준(제13조제4항 관련)

1. 동물실험시설 실험동물사육실의 온도 및 상대 습도에 관한 기준은 아래와 같으며, 그 밖에 다른 동물 종이나 임신 등 특수상태의 사육에 관한 사항은 과학적으로 인정된 문헌에 근거한다.

동물 종	상대습도(%)	실내온도(℃)
마우스	40 ~ 70	18 ~ 26
랫드	40 ~ 70	18 ~ 26
햄스터	40 ~ 70	18 ~ 26
기니픽	40 ~ 70	18 ~ 26
토끼	30 ~ 50	16 ~ 22
개	30 ~ 70	18 ~ 29
가금류	60 ~ 80	15 ~ 27 (성축)

2. 청정실험동물사육실의 환경기준은 아래와 같다.

항목	기준치	비고
조도	150~300 Lx	작업상 높이에서
소음	60 db 이하	
기류	13 ~ 18 cm/sec	
배기	14 ~ 18 회/시간	
취기	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	암모니아를 기준으로 한다
기압		필요에 따라 사육실 내외부의 차이를 두고 적정수준이 유지되도록 한다.
먼지	285 개 이하/ m^3 (10,000 개 이하/ ft^3)	실험동물이 없는 경우
낙하세균	3 콜로니 이하/30분	실험동물이 없는 경우
	30 콜로니 이하/30분	실험동물이 있는 경우

3. 동물 사육 시 고려사항

동물을 수용하는 공간과 시설물은 동물의 상해를 방지하고 다음 사항을 포함한 복지적인 측면을 고려하여야 한다.

- 가. 펜, 케이지 등 동물의 사육상은 실험동물이 정상적으로 성장·발육·번식·행동하기에 적합하고, 작업의 편의를 고려한 공간 및 구조를 가져야 한다. 실험동물의 사육을 위한 권장 사육방식, 최소면적과 높이 등의 공간지침은 다음과 같으며, 이에 명기되지 아니한 동물종이나 임신 등 동물의 특수상태에 대하여는 동물계통과 체중을 고려하여 다음 사항을 준용하거나 과학적으로 인정된 문헌을 따른다.

나. 동물을 사육하는 케이지 등의 보관상은 하단의 받침대가 사육실 바닥에 직접 접촉되지 않도록 한다.

다. 사육상과 보관상은 세척, 멸균 등의 위생적 처리에 의해 변형 및 변질되지 않아야 한다.

라. 음수공급기의 고려사항

(1) 물병의 재질은 세척, 멸균 등의 위생적 처리에 의해 변형 및 변질되지 않는 것을 선정한다.

(2) 음수공급기구의 구조는 실험동물이 물을 섭취하기가 용이하도록

동물종	체 중(g)	사육방식	바닥면적/동물(cm ² /animal)	높이(cm)
마우스	<10	케이지	38.70	12.70
	10~15	케이지	51.62	12.70
	16~25	케이지	77.42	12.70
	>25	케이지	96.78	12.70
랫드	<100	케이지	109.68	17.78
	100~200	케이지	148.40	17.78
	201~300	케이지	187.11	17.78
	301~400	케이지	258.08	17.78
	401~500	케이지	387.12	17.78
	>500	케이지	451.64	17.78
햄스터	<60	케이지	64.52	15.24
	60~80	케이지	83.88	15.24
	80~100	케이지	103.23	15.24
	>100	케이지	122.59	15.24
기니픽	≤350	케이지	387.12	17.78
	>350	케이지	651.65	17.78
	(kg)		(m ² /animal)	(cm)
토끼	<2	케이지	0.14	35.56
	2~4	케이지	0.28	35.56
	4~5.4	케이지	0.37	35.56
	>5.4	케이지	0.46	35.56
개	<15	케이지/펜	0.74	81.28
	15~30	케이지/펜	1.12	91.44
	>30	케이지/펜	2.16	101.6
돼지	≤25	펜	0.54	
	26~50	펜	0.90	
	51~100	펜	1.80	
	101~200	펜	3.60	
	>200	펜	4.68	
소	≤75	펜	1.80	
	76~200	펜	3.60	
	201~350	펜	5.40	
	351~500	펜	7.20	
	501~650	펜	9.45	
	>650	펜	10.80	
가금류	≤0.2		0.025	30
	0.2~1.5		0.09	50
	1.5~2.4		0.18	60
	>2.4		0.21	75

설계되어야 한다.

마. 음수관리의 고려사항

(1) 동물용 음수의 공급절차 및 종류 등을 규정하여 해당절차에 따라 작

업한다.

- (2) 물은 위원회의 승인 등 별도의 사항이 없는 한 실험동물이 자유로이 섭취할 수 있도록 한다.
- (3) 음수로 사용되는 물은 먹는 물의 수질기준에 적합하여야 하며 음수매개 병원체의 오염을 최소한으로 하거나 방지하기 위하여 멸균처리를 실시한다.
- (4) 병원성 미생물에 의한 오염이나 유해물질 등에 대해 주기적으로 검사를 실시한다.

바. 사료의 고려사항

- (1) 실험동물용 사료는 동물의 정상적인 성장·발육·번식을 위해 오염되지 않고 적절한 영양소를 함유하고 있어야 한다.
- (2) 장기간 보관 시 사료의 변질을 방지하기 위하여 냉장보관 등의 조치를 취하여야 한다.

사. 깔짚의 관리

- (1) 깔짚에 의한 오염을 최소한도로 하기위하여 멸균처리 등의 조치를 취한다.
- (2) 깔짚은 흡습성이 높고 냄새를 감소시키는 재질을 권장하며 동물이 섭취할 수 없는 것이거나 섭취 기호도가 아주 낮은 것이어야 한다.
- (3) 병원성 미생물에 대한 오염이나 유해물질 등에 대해 주기적으로 검사를 실시하거나 검사증명서를 확보하여야 한다.
- (4) 설치류의 경우 동물의 둥우리를 만드는 습성(nesting)을 고려하여 적절한 깔짚을 선택하여야 한다.

아. 동물의 식별을 위하여 사육상에는 식별수단으로, 수용한 동물의 종·계통·성별·나이·수 등의 정보를 포함한 표지를 부착한다.

자. 동물이 의식이 있는 존재임을 인식하고, 특히 장기간 사육하며 실험하는 동물에 대하여는 동물의 복지증진을 고려하여야 한다. 다만, 실험계획 상 위원회의 승인을 받은 경우 등 예외사항을 제외한다.